

李昊喆

+86 133-4581-1880 | lihaozhe013@gmail.com | 作品集 | lihaozhe013 | lihaozhe013

教育背景

University of Toronto

B.A.Sc in ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING (电子和计算机工程工学学士)

相关课程: Communication Systems, Signals and Systems, Computer Hardware, Operating Systems, Digital Systems, Introductory Electronics, Circuit Analysis

Toronto, Ontario, Canada

2023 年 9 月 - 2028 年 (预计)

专业技能

语言 C, C++, Python, RISC-V Assembly, Verilog, TypeScript

IDEs STM32CubeIDE, Quartus Prime, ModelSim, DESim, Simulink, MATLAB, LTSpice, CPULator

其他工具 Figma, Notion, Microsoft Office, L^AT_EX

硬件平台 STM32 MCU, DE1-SoC FPGA, RISC-V RV32 DE1-SoC

软件相关 Node.js, React, Django, Vite, PyTorch, Git, Bash, Makefile, PostgreSQL, Nginx, GitHub Actions, Docker

工作经历

全栈 Web 软件工程师 (兼职)

杭州沐宇风科技有限公司

远程

2025 年 9 月 - 现在

- 主导需求梳理并撰写完整 PRD; 使用 Figma 设计线框图, 在客户确认后交付基于 Node.js + SQLite 的 MVP。
- 使用 Node.js, TypeScript 和 PostgreSQL 编写并维护交易流企业管理后端模块系统。
- 使用 Github Actions 构建了基于容器的 CI 流水线, 自动构建项目并上传产物至 Docker Hub。
- 在一个 AWS Lightsail 实例上建立了一套基于 Argo CD 的 CD 流水线, 实现了自动化部署更新。

前端开发工程师 (实习)

杭州亿格云科技有限公司

杭州, 浙江, 中国

2025 年 5 月 - 2025 年 8 月

- 在一个 7 人前端团队中使用 TypeScript, React.js 和 Ant Design, 基于 Electron Framework 开发了企业网络安全桌面应用开发的新前端功能, 并为另一个基于 Web 的管理员控制台实现了部分新 UI 功能。
- 学习了 Cursor IDE, 大量使用 Prompt Engineering 优化编码工作流程并提升软件质量。
- 熟悉并遵循标准化开发流程, 包括 Gitflow 分支管理 (在 QA 和 Pre-Production 环境解决合并冲突)、通过 GitHub Pull Request 发起变更并指定 Reviewer、以及在阿里云云效平台执行 CI/CD 集成测试, 确保构建一致性。

个人项目

Dinosaur Game on STM32 MCU

UNIVERSITY OF TORONTO

C, STM32, Embedded Systems

2026 年 4 月

- 使用 C 语言在 STM32F446ZE MCU 上开发了一款 2D Dinosaur Game, 实现了游戏玩法、GPIO 和 I2C 外设驱动程序, 以及双缓冲视频引擎, 并在 3 周内交付了一款可运行的游戏。
- 集成了一个 4×3 Keypad, 用于实时用户控制, 并利用 CPU 中断实现低延迟的输入处理。
- 开发了一个轻量级、无 OS 的实时渲染 2D 图形引擎, 支持同步驱动 2 块 SSD1306 OLED 显示屏, 使用了 Double Buffering 和 DMA 技术实现了基于 I2C 接口的低延迟高稳定性的实施画面传输。

Runner Game (FPGA Board Game)

UNIVERSITY OF TORONTO

C, RISC-V Assembly, CPULator

2025 年 3 月

- 在 DE1-SoC FPGA Board 上使用 Verilog 开发了一个 2D Runner Game, 实现核心游戏逻辑、PS/2 Keyboard、音频组件和 VGA 组件, 并在三周内交付了可玩的 game。
- 集成了 PS/2 Keyboard 以实现实时用户控制, 利用 CPU Interrupt 实现低延迟输入处理。
- 构建了一个轻量、无 OS 的 2D 引擎, 以 60 帧每秒渲染彩色图像、动画和文字。
- 开发了一个基本的 Square Wave Synthesizer, 在游戏事件 (如得分和完成游戏) 中实现动态音效。

Greedy Mouse Game (FPGA Board Game)

Verilog, FPGA Board, ModelSim

UNIVERSITY OF TORONTO

2024 年 11 月

- 在 DE1-SoC FPGA Board 上用 Verilog 设计并实现了一个 2D Greedy Mouse Game, 具备 PS/2 Keyboard 输入和 VGA 图形输出功能。
- 开发了一个 PS/2 Keyboard Controller 以实现实时用户输入, 并将其与 FSM 和片上存储模块集成, 用于驱动 VGA 输出, 实现位图动画的流畅显示并增强游戏视觉效果。
- 构建了一个轻量、无 OS 的 2D 引擎, 以 60 帧每秒渲染彩色图像、动画和文字。
- 使用 ModelSim 和 DESim 进行早期阶段的仿真和调试, 最终使用 Quartus Prime 完成综合并部署到 FPGA Board, 并进行了反复优化。

GIS Route Optimization Application

C++, GTK, Git, A*, Dijkstra

UNIVERSITY OF TORONTO

2025 年 1 月 - 2025 年 4 月

- 在课程项目的三人小组中, 使用 C++ 和 GTK 在 Mate 桌面环境下开发了一个 GIS(地图) 桌面应用, 实现了地图渲染、地名搜索、最短路径和多停点路径查找功能。
- 利用 Multithreading 预处理 4GB 原始坐标数据, 将其转换为结构化的点、线和多边形格式, 以便在 16 核测试机器上在 50 秒内完成从数据解析到画布渲染的全部操作。
- 实现了包括 A* 的最短路径计算算法, 以及 Dijkstra、Multi-start Greedy 和 Simulated Annealing, 获得了课程技术分数的 90%。
- 通过使用 TomTom API 并整合 libcurl 的 HTTP 模块, 实现了实时交通可视化。

贸易流管理系统

TypeScript, Node.js, PostgreSQL, React

GITHUB 开源项目

2025 年 7 月 - 现在

- 构建了采用模块化单仓库结构的全栈式交易管理解决方案, 具备基于 JWT 的 RBAC 认证机制及 i18n 支持, 以实现订单与财务管理的无缝衔接。
- 采用 Node.js 和 Express 构建高性能后端系统, 运用 Decimal.js 实现精准金融计算, 并借助 ESBuild 优化构建产物。
- 采用 React 和 Ant Design 开发响应式前端, 采用组件驱动架构以加速功能交付并保持代码复用性

LPR 系统

Python, PyTorch

UNIVERSITY OF TORONTO

2026 年 1 月 - 2026 年 4 月

- 构建了一个基于深度学习的车牌识别系统, 设计了 CNN+CRNN 神经网络, 编写了用于训练和推理的 PyTorch 代码, 并完成了模型的训练和测试。
- 构建了一个 Python 管道, 用于批量生成车牌图像、为其添加噪点并将其与背景拼接, 自动生成 10,000 个包含完整车辆背景的训练数据点。
- 利用 Python 和 uv 作为包管理器, 建立了一套全面的数据生成和训练管道, 并编写了完整的项目文档, 以确保训练结果具有高度可重复性。